

Rangkuman Alur Trading-BEI: Dari Return sampai Output Backtest

Gambaran Umum

Repo trading-BEI membangun strategi long-only untuk saham BEI/IDX. Alurnya secara besar adalah:

data saham $\rightarrow$ fitur $\rightarrow$ model $\rightarrow$ score $\rightarrow$ portfolio $\rightarrow$ return $\rightarrow$ metrics

Strategi portfolio baru yang dibahas adalah:

$score > 0 \rightarrow$ ambil Top-N $\rightarrow$ bobot pro-rata berdasarkan score

1 Return

Return adalah perubahan harga saham.

Jika harga naik dari 2.000 ke 2.100, maka:

$$R_t = \frac{2100}{2000} - 1 = 0.05 = 5\%$$

Di repo, return harian tidak dihitung langsung dari `close_t` / `close_t-1`, tetapi dari:

$$R_t = \frac{close_t}{prev_close_t} - 1$$

`prev_close` dipakai karena IDX menyediakan harga pembandingan yang sudah disesuaikan untuk corporate action seperti stock split.

2 Log Return

Return biasa disebut simple return:

$$R_t = \frac{close_t}{prev_close_t} - 1$$

Di repo, return juga dinyatakan sebagai log return:

$$r_t = \log \left(\frac{close_t}{prev_close_t} \right)$$

Contoh:

$$r_t = \log \left(\frac{2100}{2000} \right) = \log(1.05) \approx 0.0488$$

Kelebihan log return adalah bisa dijumlahkan antar periode.

Misal:

$$\log\left(\frac{P_1}{P_0}\right) + \log\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = \log\left(\frac{P_2}{P_0}\right)$$

3 Adjusted Log Price Path

Adjusted log price path adalah akumulasi log return.

$$A_t = \sum_{u \leq t} r_u$$

Contoh:

$$A_3 = r_1 + r_2 + r_3$$

Gunanya adalah untuk menghitung return dari hari masuk ke hari keluar:

$$y = A_{exit} - A_{entry}$$

Jadi kalau:

$$A_{entry} = 0.01, \quad A_{exit} = 0.04$$

maka:

$$y = 0.04 - 0.01 = 0.03$$

Artinya log return sekitar 3%.

4 Target y

Target adalah jawaban benar yang dipakai untuk melatih model.

Untuk saham i di hari t , target ditulis:

$$y_{t,i}$$

Artinya:

return masa depan saham i

Dengan konfigurasi:

$$execution_lag = 1$$

dan:

$$horizon = 1$$

model melihat data sampai hari t , lalu baru bisa beli di hari $t + 1$. Return target dihitung dari hari $t + 1$ sampai $t + 2$:

$$y_{t,i} = A_{t+2,i} - A_{t+1,i}$$

Jika `horizon = 5`, maka:

$$y_{t,i} = A_{t+6,i} - A_{t+1,i}$$

Intinya:

$$y = \text{return masa depan yang benar-benar terjadi}$$

5 Input Model X

Model tidak melihat masa depan. Model hanya melihat data masa lalu sampai hari t .
Jika:

$$lookback = 60$$

maka input model adalah:

$$X_{t,i} = \text{fitur saham } i \text{ dari } t - 59 \text{ sampai } t$$

Contoh kalau hari ini hari ke-60:

$$X_{60} = \text{hari 1 sampai 60}$$

Jika `execution_lag = 1` dan `horizon = 5`, maka targetnya:

$$y_{60} = A_{66} - A_{61}$$

Bukan:

$$X = \text{hari 7 sampai 66}$$

karena hari 61 sampai 66 belum terjadi pada hari ke-60. Kalau model melihat data sampai hari 66, itu disebut *look-ahead bias*.

$$X = \text{masa lalu} \quad y = \text{masa depan}$$

6 Model Menghasilkan Score

Model menerima input:

$$X_{t,i}$$

lalu menghasilkan score:

$$score_{t,i} = f_{\theta}(X_{t,i})$$

Makna score:

$$\text{score tinggi} = \text{saham lebih menarik menurut model}$$

$$\text{score rendah} = \text{saham kurang menarik menurut model}$$

Model tidak langsung mengeluarkan keputusan beli atau jual. Model hanya memberi angka score untuk setiap saham.

7 Dari Score Menjadi Pilihan Saham

Rule portfolio baru:

$$\boxed{score > 0 \rightarrow \text{ambil Top-N} \rightarrow \text{bobot pro-rata}}$$

Misal:

$top_n = 3$	
Saham	Score
BBCA	0.8
TLKM	0.3
ASII	0.1
GOTO	-0.2
BUKA	-0.5

Yang memenuhi $score > 0$:

BBCA, TLKM, ASII

Total score positif:

$$0.8 + 0.3 + 0.1 = 1.2$$

Bobot:

$$w_{BBCA} = \frac{0.8}{1.2} = 66.7\%$$

$$w_{TLKM} = \frac{0.3}{1.2} = 25\%$$

$$w_{ASII} = \frac{0.1}{1.2} = 8.3\%$$

Rumus umumnya:

$$\boxed{w_i = \frac{score_i}{\sum_{j \in P_t} score_j}}$$

dengan P_t adalah saham positif yang masuk Top-N.

Jika tidak ada saham dengan $score > 0$, maka:

$$\boxed{100\% \text{ cash}}$$

8 Dari Bobot Menjadi Portfolio Return

Setelah saham dipilih, portfolio punya bobot:

$$w_i$$

Setiap saham punya return asli:

$$R_i$$

Portfolio return dihitung sebagai:

$$R_p = \sum_i w_i R_i$$

Contoh:

Saham	Bobot	Return Asli
BBCA	66.7%	2%
TLKM	25.0%	-1%
ASII	8.3%	4%

Maka:

$$R_p = (0.667)(0.02) + (0.25)(-0.01) + (0.083)(0.04)$$

$$R_p = 0.01416 = 1.416\%$$

9 Transaction Cost

Return sebelum biaya disebut gross return.

$$R_{gross} = R_p$$

Repo memakai biaya seperti:

$$buy_bps = 15 \quad sell_bps = 25$$

Artinya:

$$buy = 0.15\%$$

$$sell = 0.25\%$$

Jika buy turnover:

$$0.8$$

dan sell turnover:

$$0.3$$

maka cost:

$$cost = 0.8(0.15\%) + 0.3(0.25\%)$$

$$cost = 0.12\% + 0.075\% = 0.195\%$$

Net return:

$$R_{net} = R_{gross} - cost$$

Contoh:

$$R_{net} = 1.416\% - 0.195\% = 1.221\%$$

10 Sharpe Ratio

Sharpe mengukur return dibanding risiko.

Rumus sederhananya:

$$Sharpe = \frac{mean(R_{net}) - r_f}{std(R_{net})}$$

Di repo, Sharpe di-annualized:

$$Sharpe = \frac{mean(R_{net}) - r_f}{std(R_{net}) + \epsilon} \sqrt{252}$$

Di sini r_f adalah risk-free rate *per hari* (bukan per tahun), dan Sharpe dihitung atas *excess return* $R_{net} - r_f$. Faktor $\sqrt{252}$ berlaku untuk rebalance harian; untuk cadence lain (mingguan/bulanan dengan `rebalance_every = 5/21`) faktornya $\sqrt{252}/\text{period_days}$, yaitu akar dari jumlah periode per tahun.

Maknanya:

- return rata-rata tinggi membuat Sharpe naik;
- volatilitas tinggi membuat Sharpe turun;
- strategi yang stabil untung biasanya punya Sharpe lebih baik.

11 Objective / Loss Model

Tujuan model adalah membuat Sharpe setinggi mungkin.

Tetapi optimizer di machine learning biasanya meminimalkan loss. Maka loss dibuat:

$$loss = -Sharpe$$

Jika Sharpe naik, loss turun.

Sharpe	Loss
0.5	-0.5
1.0	-1.0
2.0	-2.0

Jadi model dilatih untuk:

$$\text{memaksimalkan net Sharpe}$$

12 Backpropagation

Setelah loss dihitung, model diperbaiki dengan backpropagation.

Model punya parameter:

$$\theta$$

Training melakukan:

$$loss \rightarrow gradient \rightarrow update \theta$$

Secara konsep:

$$\theta_{baru} = \theta_{lama} - \text{learning rate} \times \text{gradient}$$

Alur training:

$X \rightarrow \text{model} \rightarrow \text{score} \rightarrow \text{portfolio} \rightarrow \text{net return} \rightarrow \text{Sharpe} \rightarrow \text{loss} \rightarrow \text{update model}$

Intinya:

model belajar dari hasil portfolio, bukan hanya dari prediksi satu saham

13 Training Portfolio vs Real Trading Rule

Saat training, repo memakai softmax agar bisa dihitung gradient-nya.

$$w_i = \frac{e^{\text{score}_i / \tau}}{\sum_j e^{\text{score}_j / \tau}}$$

Softmax membuat score menjadi bobot yang smooth.

Saat backtest/trading rule, strategi memakai rule asli:

$$\text{score} > 0 \rightarrow \text{Top-N} \rightarrow \text{pro-rata}$$

Jadi ada perbedaan:

training = softmax

backtest = positive Top-N pro-rata

Ini adalah mismatch, tetapi bukan bug. Alasannya: Top-N dan filter $\text{score} > 0$ tidak smooth, sehingga sulit untuk backpropagation.

Mismatch ini dikurangi dengan:

- softmax temperature kecil, sehingga softmax lebih tajam;
- `allow_cash = true`, sehingga cash punya logit tetap 0;
- model selection memakai rule trading asli.

14 Arti $\text{score} > 0$

Untuk model Sharpe-softmax, $\text{score} > 0$ bukan berarti prediksi return positif.

Maknanya adalah:

$$\text{score saham} > \text{score cash}$$

Karena cash punya logit:

$$s_{\text{cash}} = 0$$

Maka $\text{score} > 0$ berarti saham dianggap lebih menarik daripada cash anchor.

Namun, jika model dilatih dengan objective regression/MSE, maka score bisa lebih dekat maknanya ke prediksi return.

15 Validation / Model Selection

Training berjalan beberapa epoch.

Contoh:

$$epoch = 1, 2, 3, \dots, 50$$

Setiap epoch menghasilkan model berbeda.

Model yang dipakai bukan selalu epoch terakhir, tetapi model dengan validation Sharpe terbaik.

Contoh:

Epoch	Validation Sharpe
1	0.4
2	0.8
3	0.6

Model yang dipilih adalah epoch 2 karena Sharpe validation paling tinggi.

Catatan penting: validation Sharpe di sini dihitung dengan *quick backtest* yang frictionless — memakai rule portfolio yang sama (mis. positive Top-N pro-rata), tetapi **tanpa** ARA/ARB, spread, suspension, maupun delisting. Aturan tradability penuh baru diterapkan di realistic backtest saat evaluasi akhir. Jadi yang "sama" antara validation dan evaluasi adalah *rule portfolio*-nya, bukan keseluruhan simulasi pasar.

Intinya:

training belajar pakai softmax, tetapi model dipilih pakai rule trading asli

16 Realistic Backtest

Setelah model dipilih, model diuji di test set / out-of-sample.

Realistic backtest mensimulasikan kondisi trading yang lebih dekat dengan IDX.

Hal-hal yang diperhitungkan:

1. **Execution lag**: signal dari hari t , beli di hari $t + 1$.
2. **ARA**: tidak bisa beli jika tidak ada offer.
3. **ARB**: tidak bisa jual jika tidak ada bid.
4. **Suspension**: posisi tetap ada, tidak dihapus.
5. **Delisting**: posisi bisa kena write-down.
6. **Transaction cost dan spread**: biaya beli, biaya jual, dan bid-ask spread dihitung.

Alurnya:

score → pilih saham → cek bisa beli → beli → hitung return → cek bisa jual → hitung cost → net return

17 Metrics Utama

Setelah backtest, repo menghasilkan metrics.

17.1 Annual Return

$$ann_return$$

Artinya return tahunan strategi.

Jika:

$$ann_return = 0.18$$

maka strategi menghasilkan sekitar:

18% per tahun

17.2 Annual Volatility

$$ann_vol$$

Artinya volatilitas tahunan.

Volatilitas tinggi berarti return lebih naik-turun.

17.3 Sharpe

Sharpe mengukur return dibanding risiko.

Sharpe tinggi = strategi lebih efisien

17.4 Max Drawdown

Max drawdown adalah penurunan terbesar dari puncak ke bawah.

Contoh equity:

$$100 \rightarrow 130 \rightarrow 90$$

Drawdown:

$$\frac{90}{130} - 1 = -30.8\%$$

Jika:

$$max_drawdown = -0.35$$

artinya strategi pernah turun 35% dari puncak.

18 Metrics Lanjutan

18.1 Turnover

Turnover mengukur seberapa banyak portfolio berubah.

turnover tinggi = sering beli/jual

Turnover tinggi bisa membuat cost tinggi.

18.2 Cost

Cost adalah biaya transaksi.

$$cost = buy\ cost + sell\ cost + spread$$

Jika cost tinggi:

$$R_{net} \downarrow$$

18.3 Cash

Cash adalah modal yang tidak dibelikan saham.

Dalam rule baru, cash muncul jika:

tidak ada saham dengan $score > 0$

atau saham yang memenuhi constraint tidak bisa dibeli.

18.4 n_stuck

$$n_stuck$$

adalah jumlah saham yang nyangkut.

Contoh: model ingin jual, tetapi saham terkena ARB atau suspend sehingga tidak bisa dijual.

19 Compare vs IHSG

Karena strategi ini long-only saham Indonesia, benchmark yang masuk akal adalah IHSG.

Pertanyaannya bukan hanya:

strategi untung atau tidak?

Tetapi:

strategi mengalahkan IHSG atau tidak?

Jika:

$$ann_return_{strategy} = 18\%$$

dan:

$$ann_return_{IHSG} = 12\%$$

maka strategi lebih tinggi:

$$18\% - 12\% = 6\%$$

dan:

$$beats_ihsg = True$$

Kalau strategi return 8% dan IHSG return 12%, maka:

$$beats_ihsg = False$$

20 File Output

Setelah backtest selesai, repo menyimpan hasil di:

`results/<experiment_name>/`

File utama:

1. `metrics.json`
2. `daily_returns.csv`
3. `test_scores.csv`
4. `equity_vs_ihsg.png`

20.1 `test_scores.csv`

Berisi score model untuk saham di periode test.

Contoh isi:

date	ticker	score	fwd_return
2025-01-01	BBCA	0.8	0.02
2025-01-01	TLKM	0.3	-0.01

File ini dipakai untuk menentukan portfolio:

$$score > 0 \rightarrow TopN \rightarrow pro\ rata$$

20.2 `daily_returns.csv`

Berisi hasil simulasi portfolio harian.

Contoh:

date	gross	cost	net	turnover	cash
2025-01-01	0.012	0.002	0.010	0.8	0.0

Hubungannya:

$$net = gross - cost$$

20.3 `metrics.json`

Berisi ringkasan performa akhir.

Contoh:

$$ann_return = 0.18$$

$$Sharpe = 1.2$$

$$max_drawdown = -0.15$$

$$beats_ihsg = True$$

Ini file paling cepat untuk melihat apakah strategi bagus atau tidak.

20.4 equity_vs_ihsg.png

Grafik yang membandingkan:

equity strategi

dengan:

IHSG

Dari grafik ini bisa dilihat apakah strategi benar-benar mengalahkan market.

Ringkasan Akhir

Alur lengkapnya:

$close, prev_close \rightarrow return \rightarrow log\ return \rightarrow A_t \rightarrow X, y \rightarrow model \rightarrow score \rightarrow portfolio \rightarrow gross\ return \rightarrow cost$

Strategi baru:

$score > 0 \rightarrow \text{Top-N} \rightarrow \text{pro-rata} \rightarrow \text{cash jika kosong}$

Makna penting:

$score > 0 \neq \text{prediksi return positif}$

Untuk training Sharpe dengan `allow_cash=true`, maknanya adalah:

$score\ saham > score\ cash$